HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐỀ SỐ 12
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0012

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1; 1)$.
B. $(3; +\infty)$.
C. $(1; 3)$.
D. $(-1; 3)$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$ là

A. $x = -3$.
B. $x = \sqrt{7}$.
C. $x = 2$.
D. $x = 3$.

Câu 3: Giá trị của tích phân $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x$ bằng

A. 6.
B. 8.
C. 4.
D. 10.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua $M(2; -1; 3)$ và vuông góc với đường thẳng có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; -1)$ có phương trình là

A. $x + 2y - z - 3 = 0$.
B. $x - 2y + z - 7 = 0$.
C. $x + 2y - z + 3 = 0$.
D. $2x + y - z = 0$.

Câu 5: Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh, các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để cả hai viên đều đỏ bằng

A. $\dfrac{25}{64}$.
B. $\dfrac{5}{8}$.
C. $\dfrac{3}{14}$.
D. $\dfrac{5}{14}$.

Câu 6: Thời gian hoàn thành một tác vụ (phút) của 30 người được thống kê như sau:

Thời gian	$[0; 10)$	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Số người	4	8	12	6

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng

A. 20.
B. 22,5.
C. 25.
D. 27,5.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $2\sin x = 1$ trên khoảng $[0; 2\pi)$ là

A. $\left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$.
B. $\left\{\frac{\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}\right\}$.
C. $\left\{\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right\}$.
D. $\left\{\frac{5\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right\}$.

Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị u_5 bằng

A. 54.
B. 486.
C. 162.
D. 48.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1; -1; 2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) : $2x - y + 2z + 2 = 0$. Bán kính mặt cầu bằng

A. 3.
B. 1.
C. 9.
D. $\sqrt{3}$.

Câu 10: Cho hàm số $f(x) = x + 1 + \dfrac{4}{x-2}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc đoạn $[-3; 10]$ để phương trình $f(x) = m$ có hai nghiệm thực phân biệt?

A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.

Câu 11: Một đèn tròn bán kính 0,6 m, trọng lượng 90 N được treo nằm ngang bằng ba dây không dãn có cùng độ dài L. Một đầu mỗi dây buộc vào cùng một điểm trên trần, nằm trên đường thẳng đứng qua tâm đèn; các đầu còn lại buộc vào ba điểm chia đều vành đèn. Mỗi dây chịu được lực căng tối đa 50 N. Bỏ qua khối lượng dây. Độ dài nhỏ nhất của mỗi dây là

A. 0,60 m.
B. 0,75 m.
C. 0,80 m.
D. 1,00 m.

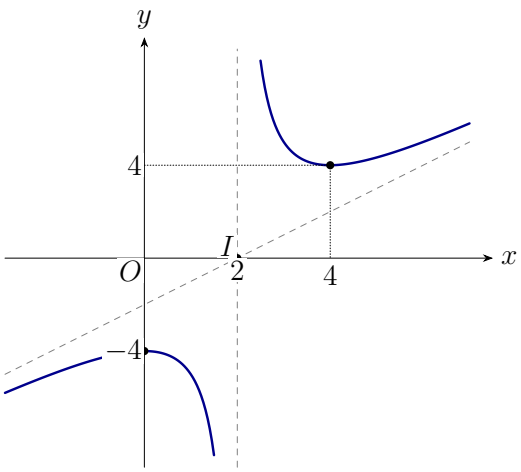
Câu 12: Hộp A chứa 4 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh; hộp B chứa 2 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên một hộp, hai hộp có xác suất được chọn bằng nhau, rồi lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp đó. Biết cả hai viên lấy ra đều đỏ, xác suất hộp đã chọn là hộp A bằng

A. $\frac{2}{3}$.
B. $\frac{4}{5}$.
C. $\frac{6}{7}$.
D. $\frac{1}{2}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai. Ở mỗi câu, chọn chính xác 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được 0,1; 0,25; 0,5; 1 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-4x+8}{x-2}$ có đồ thị (C) như hình bên. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C).



a) Đường tiệm cận xiên của (C) là $y=x+2$.

b) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của (C) bằng $4\sqrt{5}$.

c) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x=3$ cắt hai đường tiệm cận tại A, B. Diện tích tam giác IAB bằng 8.

d) Có đúng 3 giá trị nguyên m để phương trình $f(x)=m$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $2<x_1<x_2<8$.

Câu 2: Một nhà máy có hai phân xưởng A, B sản xuất lần lượt 40%, 60% tổng số linh kiện. Tỉ lệ linh kiện lỗi của hai phân xưởng lần lượt là 2%, 5%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện từ toàn bộ sản phẩm. Linh kiện được kiểm tra hai lần bằng cùng một quy trình: mỗi lần, xác suất báo lỗi là 0,9 nếu linh kiện thực sự lỗi và là 0,1 nếu linh kiện không lỗi. Giả sử hai kết quả kiểm tra độc lập khi đã biết trạng thái lỗi hay không lỗi của linh kiện, và quy trình không phụ thuộc phân xưởng sản xuất.

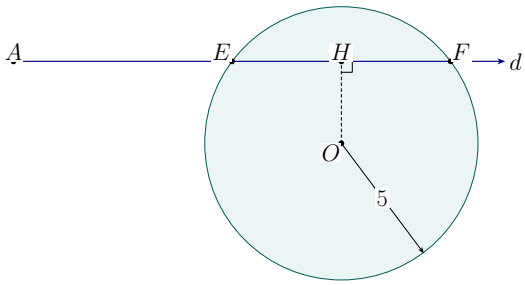
a) Xác suất linh kiện được chọn thực sự lỗi bằng 0,038.

b) Biết linh kiện thực sự lỗi, xác suất nó do phân xưởng A sản xuất bằng $\dfrac{6}{19}$.

c) Xác suất cả hai lần kiểm tra đều báo lỗi bằng 0,0344.

d) Biết cả hai lần kiểm tra đều báo lỗi, xác suất linh kiện thực sự lỗi lớn hơn 75%.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: km), radar đặt tại O phát hiện được drone khi khoảng cách đến drone không vượt quá 5 km. Drone chuyển động thẳng đều; tại thời điểm t phút ($t\geq 0$), vị trí của nó là $M(-7+2t;-10+2t;-2+t)$. Hình bên minh họa trong mặt phẳng chứa O và đường bay d; A là vị trí ban đầu.



a) Khoảng cách từ O đến vị trí ban đầu của drone bằng $3\sqrt{17}$ km.

b) Drone gần radar nhất tại thời điểm $t=4$ phút.

c) Tổng thời gian drone nằm trong vùng phát hiện của radar bằng 3 phút.

d) Để thời gian phát hiện drone ít nhất 4 phút, bán kính vùng phát hiện chỉ cần đạt từ 6 km trở lên.

Câu 4: Một máy đóng gói được kiểm tra bằng cách cân 50 gói hàng. Khối lượng (gam) được thống kê thành mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Khối lượng	$[48;50)$	$[50;52)$	$[52;54)$	$[54;56)$	$[56;58)$
Số gói	5	10	20	10	5

Các số đo dưới đây được tính theo mẫu số liệu ghép nhóm.

a) Khối lượng trung bình bằng 53 gam.

b) Phương sai bằng 4,6 gam^2.

c) Khoảng tứ phân vị bằng 3 gam.

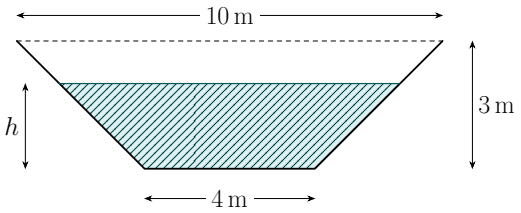
d) Nếu máy được hiệu chỉnh để mỗi giá trị khối lượng X chuyển thành $Y = 0{,}5X + 26{,}5$, khối lượng trung bình không đổi và độ lệch chuẩn giảm còn một nửa.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

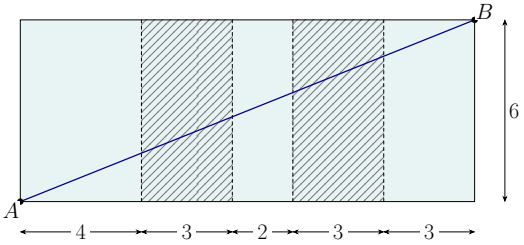
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Chỉ làm tròn ở kết quả cuối cùng.

Câu 1: Một hãng bán tai nghe có giá bán mỗi chiếc là 800 nghìn đồng và chi phí sản xuất mỗi chiếc là 500 nghìn đồng. Nếu chi x triệu đồng cho quảng cáo ($x \geq 0$), số tai nghe bán được theo mô hình là $n(x) = A + 40\ln(1+x)$, trong đó A là hằng số. Biết khi chi $e^2 - 1$ triệu đồng cho quảng cáo, số tai nghe bán được theo mô hình là 200 chiếc. Giả sử bán hết số tai nghe sản xuất, không có chi phí khác và sử dụng trực tiếp số lượng thực $n(x)$ trong mô hình. Lợi nhuận lớn nhất của hãng bằng bao nhiêu triệu đồng? *(Làm tròn đến hàng phần mười.)*

Câu 2: Một bể nước có chiều rộng không đổi 6 m, sâu 3 m. Mặt cắt đứng dọc theo chiều dài là hình thang cân: đáy dưới dài 4 m, miệng bể dài 10 m; thành bể thẳng. Bể ban đầu rỗng. Tại thời điểm t phút kể từ lúc bắt đầu bơm, lưu lượng nước vào là $q(t) = 6t + 12$ m^3/phút; không có nước chảy ra. Khi mực nước đạt độ cao 2 m tính từ đáy, tốc độ dâng của mực nước bằng bao nhiêu mét/phút? *(Làm tròn đến hàng phần trăm.)*

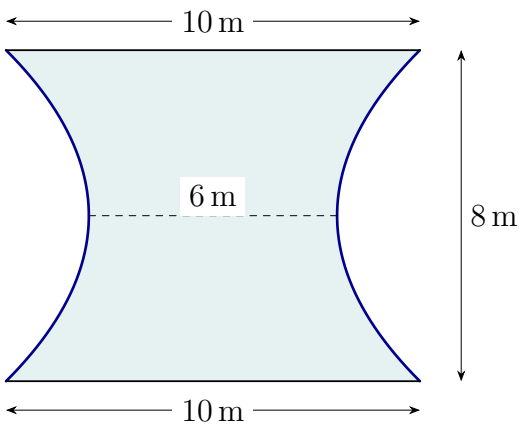


Câu 3: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: m), mặt đất là mặt phẳng $z = 0$. Một bức tường kéo dài không giới hạn theo phương Oy chiếm miền $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$. Một robot nhỏ bò từ $A(-4;1;0)$ đến $B(5;7;0)$ trên mặt đất và các mặt ngoài của tường. Robot có thể bám vào mặt đứng, đi qua nóc tường; không được xuyên tường hay rời bề mặt. Quãng đường ngắn nhất bằng bao nhiêu mét? Hình bên biểu diễn các mặt liên tiếp sau khi trải phẳng. *(Làm tròn đến hàng phần mười.)*



Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: m), hai thiết bị được đặt tại $A(2;1;3)$ và $B(5;1;0)$. Cần nối hai thiết bị bằng một sợi cáp gồm hai đoạn thẳng AM và MB, với đầu nối M nằm trên mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z = 0$. Bỏ qua độ dày và độ chùng của cáp. Chiều dài cáp ngắn nhất bằng bao nhiêu mét? *(Làm tròn đến hàng phần mười.)*

Câu 5: Một mô hình kiến trúc cao 8 m có mọi mặt cắt ngang vuông góc với trục thẳng đứng là hình vuông. Độ dài cạnh mặt cắt ở độ cao h mét được mô tả bởi một hàm bậc hai $L(h)$ $(0 \le h \le 8)$. Cạnh mặt đáy và mặt đỉnh đều dài 10 m; mặt cắt hẹp nhất ở độ cao 4 m có cạnh dài 6 m. Thể tích mô hình bằng bao nhiêu mét khối? *(Làm tròn đến hàng phần mười.)*



Câu 6: Một máy công nghiệp được mua với giá 400 triệu đồng. Khi máy đã hoạt động t năm $(0 \le t \le 8)$, tốc độ tạo doanh thu là $R'(t) = 500 - 4t^2$ triệu đồng/năm và tốc độ phát sinh chi phí vận hành, bảo trì là $C'(t) = 68 + 8t^2$ triệu đồng/năm. Ban đầu chưa có doanh thu và chi phí vận hành; sau khi ngừng sử dụng máy không có giá trị thanh lí. Chủ máy được chọn thời điểm ngừng sử dụng T trong đoạn $[0;8]$. Lợi nhuận tích lũy lớn nhất sau khi trừ cả tiền mua máy bằng bao nhiêu triệu đồng?

— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ĐỀ SỐ 12 - MÃ ĐỀ 0012

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	C	D	B	A	C	A	D	B	C

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	Đ	S	S	Đ
3	Đ	Đ	S	S
4	Đ	S	Đ	Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

1	2	3	4	5	6
54,8	0,66	16,2	7,3	441,6	1328

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ SỐ 12 - MÃ ĐỀ 0012

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Câu 1. Chọn B.
Tập xác định là $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Ta có

$$f(x)=x-1+\frac{4}{x-1},\qquad f'(x)=1-\frac{4}{(x-1)^2}=\frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}.$$

Vì mẫu số dương trên tập xác định, $f'(x)>0$ khi $x<-1$ hoặc $x>3$. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$. Khoảng ở phương án B thỏa mãn.

Câu 2. Chọn D.
Điều kiện $x>1$. Phương trình tương đương

$$\log_2\big((x-1)(x+1)\big)=3 \iff x^2-1=8 \iff x=\pm 3.$$

Chỉ $x=3$ thỏa mãn điều kiện.

Câu 3. Chọn A.

$$\int_0^2 (3x^2-2x+1)\,\mathrm{d}x=\big[x^3-x^2+x\big]_0^2=8-4+2=6.$$

Câu 4. Chọn C.
Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng nên nhận $\vec{n}=(1;2;-1)$ làm vectơ pháp tuyến. Phương trình qua M là

$$(x-2)+2(y+1)-(z-3)=0 \iff x+2y-z+3=0.$$

Câu 5. Chọn D.
Có $\binom{8}{2}=28$ cách chọn hai viên từ tám viên, trong đó $\binom{5}{2}=10$ cách chọn hai viên đỏ. Xác suất cần tìm là

$$P=\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}}=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}.$$

Câu 6. Chọn B.
Cỡ mẫu $n=30$, vị trí trung vị là $n/2=15$. Tần số tích lũy trước nhóm $[20;30)$ là 12, nên nhóm này chứa trung vị. Với cận dưới 20, độ rộng 10, tần số 12, ta được

$$M_e=20+\frac{15-12}{12}\cdot 10=22{,}5.$$

Câu 7. Chọn A.
Phương trình $\sin x=\frac{1}{2}$ có nghiệm $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ hoặc $x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$. Trên $[0;2\pi)$ có đúng hai nghiệm $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$.

Câu 8. Chọn C.

Theo công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân,

$$u_5 = u_1 q^4 = 2 \cdot 3^4 = 162.$$

Câu 9. Chọn A.

Mặt cầu tiếp xúc với (P) nên bán kính bằng khoảng cách từ tâm I đến (P):

$$R = d(I,(P)) = \frac{|2\cdot 1 - (-1) + 2\cdot 2 + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{9}{3} = 3.$$

Câu 10. Chọn D.

Đặt $u = x - 2 \neq 0$, phương trình trở thành $u + 3 + 4/u = m$, hay

$$u^2 - (m-3)u + 4 = 0.$$

Tích hai nghiệm bằng 4, nên không có nghiệm $u = 0$. Hai nghiệm thực phân biệt tồn tại khi

$$\Delta = (m-3)^2 - 16 > 0 \iff m < -1 \text{ hoặc } m > 7.$$

Trong $[-3; 10]$, các giá trị nguyên phù hợp là $-3, -2, 8, 9, 10$: có 5 giá trị.

Câu 11. Chọn B.

Do bố trí đối xứng, lực căng trong ba dây có cùng độ lớn F. Gọi h là khoảng cách từ điểm treo đến mặt phẳng đèn. Với $r = 0{,}6$ m và $L > r$,

$$h = \sqrt{L^2 - r^2}, \qquad 3F\frac{h}{L} = 90 \implies F = \frac{30L}{\sqrt{L^2 - 0{,}36}}.$$

Điều kiện an toàn $F \le 50$ tương đương

$$\frac{\sqrt{L^2 - 0{,}36}}{L} \ge \frac{3}{5} \iff 0{,}64L^2 \ge 0{,}36 \iff L \ge 0{,}75.$$

Vậy mỗi dây ngắn nhất dài 0,75 m; tại đó lực căng đúng bằng 50 N.

Câu 12. Chọn C.

Gọi E là biến cố lấy được hai viên đỏ. Ta có

$$P(E \mid A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{5}, \qquad P(E \mid B) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1}{15}.$$

Theo công thức Bayes,

$$P(A \mid E) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{15}} = \frac{6}{7}.$$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Ta phân tích

$$f(x) = x - 2 + \frac{4}{x-2}, \qquad f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}.$$

a) Tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận xiên $y = x - 2$, nên $I(2;0)$. Khẳng định $y = x + 2$ sai.

b) Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = 0$, từ âm sang dương qua $x = 4$. Hai điểm cực trị là $(0;-4)$ và $(4;4)$, có khoảng cách

$$\sqrt{(4-0)^2 + (4+4)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

c) Tại $x = 3$, ta có $f(3) = 5$, $f'(3) = -3$, nên tiếp tuyến là $y - 5 = -3(x-3)$, tức $y = -3x + 14$. Giao với $x = 2$ được $A(2;8)$; giao với $y = x - 2$ được $B(4;2)$. Lấy $IA = 8$ làm đáy, khoảng cách từ B đến đường IA là 2, suy ra

$$S_{IAB} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 = 8.$$

d) Đặt $u = x - 2$. Hai nghiệm cần thỏa mãn $0 < u_1 < u_2 < 6$ và là nghiệm của $u^2 - mu + 4 = 0$. Hai nghiệm dương phân biệt khi $m > 4$. Với $u_2 > 2$, hàm $u + 4/u$ đồng biến trên $(2;+\infty)$, nên

$$u_2 < 6 \iff m < 6 + \frac{4}{6} = \frac{20}{3}.$$

Vậy $4 < m < 20/3$, chỉ có $m = 5, 6$, tức 2 giá trị nguyên.

Câu 2. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

Gọi D là biến cố linh kiện thực sự lỗi, E là biến cố cả hai lần kiểm tra đều báo lỗi. Từ giả thiết độc lập có điều kiện,

$$P(E \mid D) = 0{,}9^2 = 0{,}81, \qquad P(E \mid \overline{D}) = 0{,}1^2 = 0{,}01.$$

a) Theo công thức xác suất toàn phần,

$$P(D) = 0{,}4 \cdot 0{,}02 + 0{,}6 \cdot 0{,}05 = 0{,}038.$$

b) Theo Bayes,

$$P(A \mid D) = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}02}{0{,}038} = \frac{4}{19},$$

không phải 6/19.

c) Xác suất hai lần đều báo lỗi là

$$P(E) = 0{,}038 \cdot 0{,}81 + 0{,}962 \cdot 0{,}01 = 0{,}03078 + 0{,}00962 = 0{,}0404,$$

không phải 0,0344. Không được tính bằng $P(\text{một lần báo lỗi})^2$ vì hai lần chỉ độc lập khi đã biết trạng thái linh kiện.

d) Xác suất cần xét là

$$P(D \mid E) = \frac{0{,}038 \cdot 0{,}81}{0{,}0404} = \frac{1539}{2020} \approx 0{,}761881 > 0{,}75.$$

Câu 3. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.

Khoảng cách bình phương từ drone đến radar là

$$OM^2 = (-7+2t)^2 + (-10+2t)^2 + (-2+t)^2 = 9t^2 - 72t + 153 = 9(t-4)^2 + 9.$$

a) Khi $t = 0$, $OA = \sqrt{153} = 3\sqrt{17}$ km.

b) Giá trị nhỏ nhất của OM^2 là 9, đạt tại $t = 4 \geq 0$. Vị trí gần nhất là $H(1;-2;2)$, khoảng cách nhỏ nhất $OH = 3$ km.

c) Radar phát hiện drone khi

$$9(t-4)^2 + 9 \leq 25 \iff \frac{8}{3} \leq t \leq \frac{16}{3}.$$

Khoảng thời gian phát hiện dài $16/3 - 8/3 = 8/3$ phút, không phải 3 phút.

d) Nếu bán kính mới là $R \geq 3$, đặt $a = \sqrt{R^2 - 9}/3$. Trên toàn đường bay, điều kiện phát hiện là $4 - a \leq t \leq 4 + a$. Với $a \leq 4$, cả hai thời điểm đều không âm, thời gian phát hiện là $2a$. Để đạt ít nhất 4 phút cần $a \geq 2$, tức $R \geq 3\sqrt{5} \approx 6{,}71$ km. Nếu $a > 4$, drone đã trong vùng phát hiện ở $t = 0$ và thời gian còn phát hiện là $4 + a > 8$ phút, nên vẫn thỏa mãn. Bán kính 6 km chỉ cho thời gian $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ phút, chưa đủ.

Câu 4. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Các giá trị đại diện của năm nhóm lần lượt là $49, 51, 53, 55, 57$ gam; cỡ mẫu $n = 50$.

a) Trung bình ghép nhóm là

$$\overline{x} = \frac{5 \cdot 49 + 10 \cdot 51 + 20 \cdot 53 + 10 \cdot 55 + 5 \cdot 57}{50} = 53.$$

b) Phương sai là

$$s_X^2 = \frac{5 \cdot (-4)^2 + 10 \cdot (-2)^2 + 20 \cdot 0^2 + 10 \cdot 2^2 + 5 \cdot 4^2}{50} = \frac{240}{50} = 4{,}8.$$

Khẳng định 4,6 sai.

c) Vị trí hai tứ phân vị là 12,5 và 37,5. Nhóm chứa Q_1 là $[50;52)$, nhóm chứa Q_3 là $[54;56)$:

$$Q_1 = 50 + \frac{12{,}5 - 5}{10} \cdot 2 = 51{,}5, \qquad Q_3 = 54 + \frac{37{,}5 - 35}{10} \cdot 2 = 54{,}5.$$

Do đó $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3$ gam.

d) Với $Y = 0{,}5X + 26{,}5$, các nhóm và giá trị đại diện cùng được biến đổi tuyến tính. Ta có

$$\overline{y} = 0{,}5\overline{x} + 26{,}5 = 53, \qquad s_Y^2 = 0{,}5^2 s_X^2 = 1{,}2, \qquad s_Y = 0{,}5 s_X.$$

Vì vậy trung bình không đổi và độ lệch chuẩn còn một nửa.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đáp số: 54,8.

Từ $n(e^2-1) = A + 40\ln(e^2) = A + 80 = 200$, suy ra $A = 120$. Lãi trên mỗi chiếc trước chi phí quảng cáo là $800 - 500 = 300$ nghìn đồng, tức 0,3 triệu đồng. Hàm lợi nhuận, đơn vị triệu đồng, là

$$P(x) = 0{,}3\big(120 + 40\ln(1+x)\big) - x = 36 + 12\ln(1+x) - x, \qquad x \geq 0.$$

Đạo hàm $P'(x) = 12/(1+x) - 1 = (11-x)/(1+x)$ dương trên $[0;11)$ và âm trên $(11;+\infty)$. Do đó lợi nhuận đạt lớn nhất tại $x = 11$:

$$P_{\max} = 36 + 12\ln 12 - 11 = 25 + 12\ln 12 \approx 54{,}8188798.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 54,8 triệu đồng.

Câu 2. Đáp số: 0,66.

Gọi h là độ cao mực nước tính từ đáy. Do thành bể thẳng, chiều dài mặt cắt ngang biến thiên tuyến tính:

$$\ell(h) = 4 + \frac{10-4}{3}h = 4 + 2h.$$

Diện tích mặt cắt ngang $S(h) = 6(4+2h)$, nên thể tích nước đến độ cao h là

$$V(h) = \int_0^h 6(4+2u)\,\mathrm{d}u = 24h + 6h^2.$$

Khi $h = 2$, thể tích $V = 72$ m^3. Lượng nước đã bơm đến thời điểm t là

$$\int_0^t (6u + 12)\,\mathrm{d}u = 3t^2 + 12t.$$

Giải $3t^2 + 12t = 72$ với $t \geq 0$ được $t = 2\sqrt{7} - 2$. Khi đó $q(t) = 12\sqrt{7}$ m^3/phút. Vi phân theo thời gian cho $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = S(h)\,\mathrm{d}h/\mathrm{d}t$, nên

$$\left.\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right|_{h=2} = \frac{12\sqrt{7}}{6(4+2\cdot 2)} = \frac{\sqrt{7}}{4} \approx 0{,}6614378.$$

Làm tròn: 0,66 m/phút. Mực nước 2 m nhỏ hơn chiều sâu 3 m nên bể chưa tràn.

Câu 3. Đáp số: 16,2.

Do tường kéo dài vô hạn theo phương Oy, mọi đường đi nối hai phía phải lần lượt qua mặt đất bên trái, mặt đứng bên trái, nóc tường, mặt đứng bên phải và mặt đất bên phải. Trải phẳng năm phần này, tổng độ rộng theo phương vượt tường là

$$4 + 3 + 2 + 3 + (5-2) = 15 \text{ m}.$$

Độ chênh theo phương Oy là $7 - 1 = 6$ m. Việc trải phẳng giữ nguyên độ dài đường đi. Mọi đường nối hai điểm trên hình trải phẳng dài ít nhất bằng đoạn thẳng nối chúng. Đoạn thẳng đó lần lượt cắt các nếp gấp và khi gấp lại tạo được một đường đi hợp lệ trên đủ năm mặt, nên cận dưới đạt được:

$$d_{\min} = \sqrt{15^2 + 6^2} = \sqrt{261} = 3\sqrt{29} \approx 16{,}1554944.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 16,2 m.

Câu 4. Đáp số: 7,3.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1; 2)$ với $\|\vec{n}\|^2 = 9$. Giá trị $2x - y + 2z$ tại A và B đều bằng 9, nên hai điểm nằm cùng phía đối với (P). Phản xạ A qua (P) được

$$A' = A - 2\frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{OA}}{\|\vec{n}\|^2}\vec{n} = (2; 1; 3) - 2(2; -1; 2) = (-2; 3; -1).$$

Với mọi $M \in (P)$, $AM = A'M$, nên bất đẳng thức tam giác cho

$$AM + MB = A'M + MB \geq A'B.$$

Hai điểm A' và B ở hai phía của (P), vì vậy đoạn $A'B$ cắt (P) tại một điểm M và dấu bằng đạt được. Cụ thể, do khoảng cách có hướng của hai điểm bằng nhau về độ lớn, M là trung điểm $A'B$, tức $M(3/2; 2; -1/2)$. Suy ra

$$d_{\min} = A'B = \sqrt{(5+2)^2 + (1-3)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6} \approx 7{,}3484692.$$

Làm tròn đến hàng phần mười: 7,3 m.

Câu 5. Đáp số: 441,6.

Hàm bậc hai $L(h)$ đạt nhỏ nhất bằng 6 tại $h = 4$, nên $L(h) = a(h-4)^2 + 6$ với $a > 0$. Điều kiện $L(0) = 10$ cho $16a + 6 = 10$, suy ra $a = 1/4$. Công thức này cũng thỏa $L(8) = 10$. Diện tích mặt cắt ngang là $S(h) = L(h)^2$, không phải $L(h)$. Thể tích là

$$V = \int_0^8 \left(6 + \frac{(h-4)^2}{4}\right)^2 \mathrm{d}h.$$

Đặt $u = h - 4$, tận dụng tính chẵn:

$$V = 2\int_0^4 \left(36 + 3u^2 + \frac{u^4}{16}\right) \mathrm{d}u = 2\left[36u + u^3 + \frac{u^5}{80}\right]_0^4 = \frac{2208}{5} = 441{,}6 \text{ m}^3.$$

Câu 6. Đáp số: 1328.

Lợi nhuận tích lũy sau T năm, trừ cả tiền mua máy, là

$$P(T) = \int_0^T \left[(500 - 4t^2) - (68 + 8t^2)\right] \mathrm{d}t - 400 = 432T - 4T^3 - 400, \quad 0 \leq T \leq 8.$$

Đạo hàm $P'(T) = 432 - 12T^2 = 12(36 - T^2)$ dương khi $0 \leq T < 6$, bằng 0 khi $T = 6$ và âm khi $6 < T \leq 8$. Do đó P đạt giá trị lớn nhất tại $T = 6$:

$$P_{\max} = 432 \cdot 6 - 4 \cdot 6^3 - 400 = 2592 - 864 - 400 = 1328 \text{ triệu đồng.}$$

— HẾT LỜI GIẢI —